ИТ+Мед 2026

Classifier-first система анализа DICOM-снимков тазобедренных суставов.

Показываю не исследовательский архив, а финальный пакет для экспертов: чистый репозиторий, обязательный `id,class`, текстовый архив результатов и презентацию, которую можно открыть в браузере и сразу печатать в PDF.

FastAPI backend | Streamlit frontend | DICOM runtime | Explainability layer

Что именно нужно было сдать

Смысл этой версии проекта не в исследовательской истории, а в понятном финальном комплекте для проверки.

- Публичный репозиторий с актуальным кодом и README без противоречий.
- Файл `predictions.csv` в формате `id,class` без пропусков и дублей.
- Архив `results_test_done.zip` с `summary.csv` и детальными `json/txt` по каждому объекту.
- Презентация, которую можно быстро показать за 5 минут и так же быстро распечатать в PDF.

ПОЧЕМУ АРХИВ ТЕКСТОВЫЙ

Сборка	проще и стабильнее, чем рендер набора jpg
Проверка	удобно валидировать автоматически по CSV и JSON

Classifier-first runtime

Диагноз дает классификатор. Explainability подключается рядом, но не вмешивается в итоговый бинарный verdict.

01 · INTAKE

DICOM вход

Backend принимает `.dcm`, читает pixel data, извлекает метаданные и валидирует снимок до inference.

02 · RUNTIME

Plugin `hip_dysplasia`

Плагин считает `confidence`, `threshold`, бинарный класс и статусы загрузки runtime на уровне результата.

03 · EXPLAINABILITY

Keypoints

Keypoint branch включается только как explainability layer в режиме `education` и не меняет диагноз.

Два режима, два сценария

Интерфейс разделен по задаче пользователя, а не по количеству виджетов.

РЕЖИМ ВРАЧА

Короткая клиническая сводка

- бинарный verdict
- confidence и threshold
- runtime/fallback status
- validation warnings и DICOM metadata

Смысл режима: быстрое чтение результата без визуального шума.

РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ

Explainability без подмены диагноза

Почему geometry отключена

В этой части мы сознательно выбрали честность вместо красивых, но невалидированных чисел.

КЛЮЧЕВАЯ ФОРМУЛИРОВКА

Количественная geometry автоматически не рассчитывается, потому что семантика raw MTDDH keypoints пока не валидирована для клинического использования.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ PRACTICALLY

- Keypoints остаются в продукте как anatomy/explainability layer.
- UI, TXT, JSON и PDF пишут об ограничении одинаково и без заглушек.
- Мы не расширяем clinical claim за счет недоказанной интерпретации landmarks.

Один batch по всему test_done

Никаких ручных пяти шагов. Один скрипт проходит по объектам и формирует весь экспертный пакет.

01

собрать все DICOM внутри объекта и определить `id`

02

прогнать локальный runtime и получить object-level verdict

03

сохранить `predictions.csv` и расширенный `summary.csv`

Что получает эксперт

Финальная структура сделана так, чтобы быстро открыть общий обзор и сразу перейти к конкретному объекту.

01

Репозиторий

Чистый `main`, README, команды запуска, frontend/backend/runtime и скрипты финальной выгрузки.

02

`predictions.csv`

Строгий файл `id,class` на все 19 объектов test_done, без пропусков и дублей.

Что важно проговорить на защите

Главный акцент не на количестве файлов, а на воспроизводимости и честной границе применимости решения.

- Classifier runtime выдает бинарный verdict для всех объектов test_done.
- Explainability сохранен, но не подменяет клиническое решение.
- Geometry не выдумывается автоматически и это зафиксировано во всех отчетах.
- Все deliverables можно пересобрать локально из текущего репозитория.

ИТОГ

Сдача оформлена как аккуратный инженерный пакет, а не как набор временных артефактов.